

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires				Calificación: <u>8 (ocho)</u>		N° <u>2</u>	
Planificación y Control de la Producción				1° Parcial	Tema 8	Fecha: <u>05/06/17</u>	
Alumno: <u>[Redacted]</u>				Legajo: <u>[Redacted]</u>		Firma: <u>[Redacted]</u>	
Consigna aprobación: Punto 1 Excluyente (45 min.-OK Procedimiento) - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible							
Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4							
Puntos 1-2	OK=18 (100% valor) OK(-)=15 (+/- 3% valor) Reg=12 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.)						
Puntos 3-4	OK=9 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (70% OK) Reg=3 (35% OK) No=0 (mal o inex.)						
Calificación	48=10	45=9	42=8	36=7	30=6	24=6(-)	CE aplica con 42 puntos o superior

OK 1- Se indican tiempos productivos, de preparación y de paradas causa de 6 operaciones, determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

- * El η_p (Tiempo Total Asignado respecto Tiempo de Realización). η_p (Rend. Productivo)
- * El η_T (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Subtotal Real). η_T (Rendimiento Total)
- * El IT (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Total Real). IT (Indice Total)

Item	Productivo			Preparación		Paradas por C.	
	Q (un.)	Ta (min.)	Tr (min.)	Asignado (min.)	Real (min.)	Operario (min.)	Planta (min.)
T81	23	12	310	12	10	8	4
T82	31	14	348	12	11	0	9
T83	25	14	350	14	11	10	14
T84	12	22	290	21	20	7	0
T85	12	25	365	32	25	0	8
T86	30	14	374	20	22	5	0

$\Sigma 2044$ $\Sigma 2037$ $\Sigma 111$ $\Sigma 99$ $\Sigma 65$

Item	T81	T82	T83	T84	T85	T86	Global
η_P (3 dec.)	0,89	1,25	1	0,91	0,82	1,12	1,003
η_T (3 dec.)	0,9	1,24	1,01	0,92	0,85	1,11	1,008
IT (3 dec.)	0,87	1,21	0,94	0,89	0,83	1,09	0,979

OK 2- Determinar la prod. global del producto T, si su precio es 11340 UM.

Item	Tiempo		Materiales		Energía		Tecnología		Herramental		Operario		Otros	
Producto T	240	min.	30	UM	8	UM/h			6	UM/h	50	UM/h	10	UM/h
Parte 1	630	min.	100	UM	40	UM/h			10	UM/h	50	UM/h	14	UM/h
Parte 2	450	min.	89	UM	120	UM/h	50	UM/h	25	UM/h	80	UM/h	22	UM/h
Parte 3	90	min.	440	UM	140	UM/h	40	UM/h	15	UM/h	80	UM/h	35	UM/h
Parte 4	480	min.	220	UM	110	UM/h	60	UM/h	22	UM/h	80	UM/h	40	UM/h
Parte 5	240	min.	330	UM	75	UM/h			21	UM/h	50	UM/h	18	UM/h

1209

OK 3- Vinculación física (conceptos, diagrama).

OK 4- Fabricación mixta (conceptos, ejemplos).

a)

$\eta_{\text{productivos}}$

$$T81 \quad \eta_p = \frac{Q \cdot T_a}{T_r}$$

$$T81 \quad \eta_p = \frac{23 \times 12}{310} = 0,89$$

$$T82 \quad \eta_p = \frac{31 \times 14}{348} = 1,247$$

$$\eta_{pT84} = \frac{12 \times 22}{290} = 0,91$$

$$T83 \quad \eta_p = \frac{25 \times 14}{350} = 1$$

$$\eta_{pT85} = \frac{12 \times 25}{365} = 0,82$$

$$T86 \quad \eta_p = \frac{30 \times 14}{374} = 1,12$$

$$\eta_{\text{TOTAL}} = \frac{(Q \times T_a) + P_a}{T_r + \text{Real}} \Rightarrow$$

$$T81 = \frac{(23 \times 12) + 12}{310 + 10} = 0,9$$

$$T83 = \frac{(25 \times 14) + 14}{350 + 11} = 1,008$$

$$T82 = \frac{(31 \times 14) + 12}{348 + 11} = 1,24$$

$$T84 = \frac{(12 \times 22) + 21}{365 + 25} = 0,85$$

$$T85 = \frac{(12 \times 25) + 32}{365 + 25} = 0,851$$

$$T86 = \frac{(30 \times 14) + 20}{374 + 22} = 1,11$$

$$\eta_{\text{TOTAL}} = \frac{(Q \times T_a) + \text{Posigrado}}{T_r + \text{Real preparación} + \text{Paradas}}$$

$$T81 = \frac{(23 \times 12) + 12}{310 + 10 + 8 + 4} = 0,867$$

continuación Pv global

HERRAMENTAL =

$$T \quad 60 \frac{UH}{h} \times 4h = 240 UH$$

$$1 \quad 10 \frac{UH}{h} \times 10,5h = 105 UH$$

$$2 \quad 25 \frac{UH}{h} \times 7,5h = 187,5 UH$$

$$3 \quad 15 \frac{UH}{h} \times 1,5h = 22,5 UH$$

$$4 \quad 22 \frac{UH}{h} \times 8h = 176 UH$$

$$5 \quad 21 \frac{UH}{h} \times 4h = 84 UH$$

$$\underline{599 UH}$$

$$OPERARIO = T \quad 50 \frac{UH}{h} \times 4h = 200$$

$$1 \quad 50 \frac{UH}{h} \times 10,5h = 525$$

$$2 \quad 80 \frac{UH}{h} \times 7,5h = 600$$

$$3 \quad 80 \frac{UH}{h} \times 1,5h = 120$$

$$4 \quad 80 \frac{UH}{h} \times 8h = 640$$

$$5 \quad 50 \frac{UH}{h} \times 4h = 200$$

$$\underline{2285}$$

$$OTROS T \quad 10 \times 4 = 40$$

$$1 \quad 14 \times 10,5 = 147$$

$$2 \quad 22 \times 7,5 = 165$$

$$3 \quad 35 \times 1,5 = 52,5$$

$$4 \quad 40 \times 8 = 320$$

$$5 \quad 18 \times 4 = 72$$

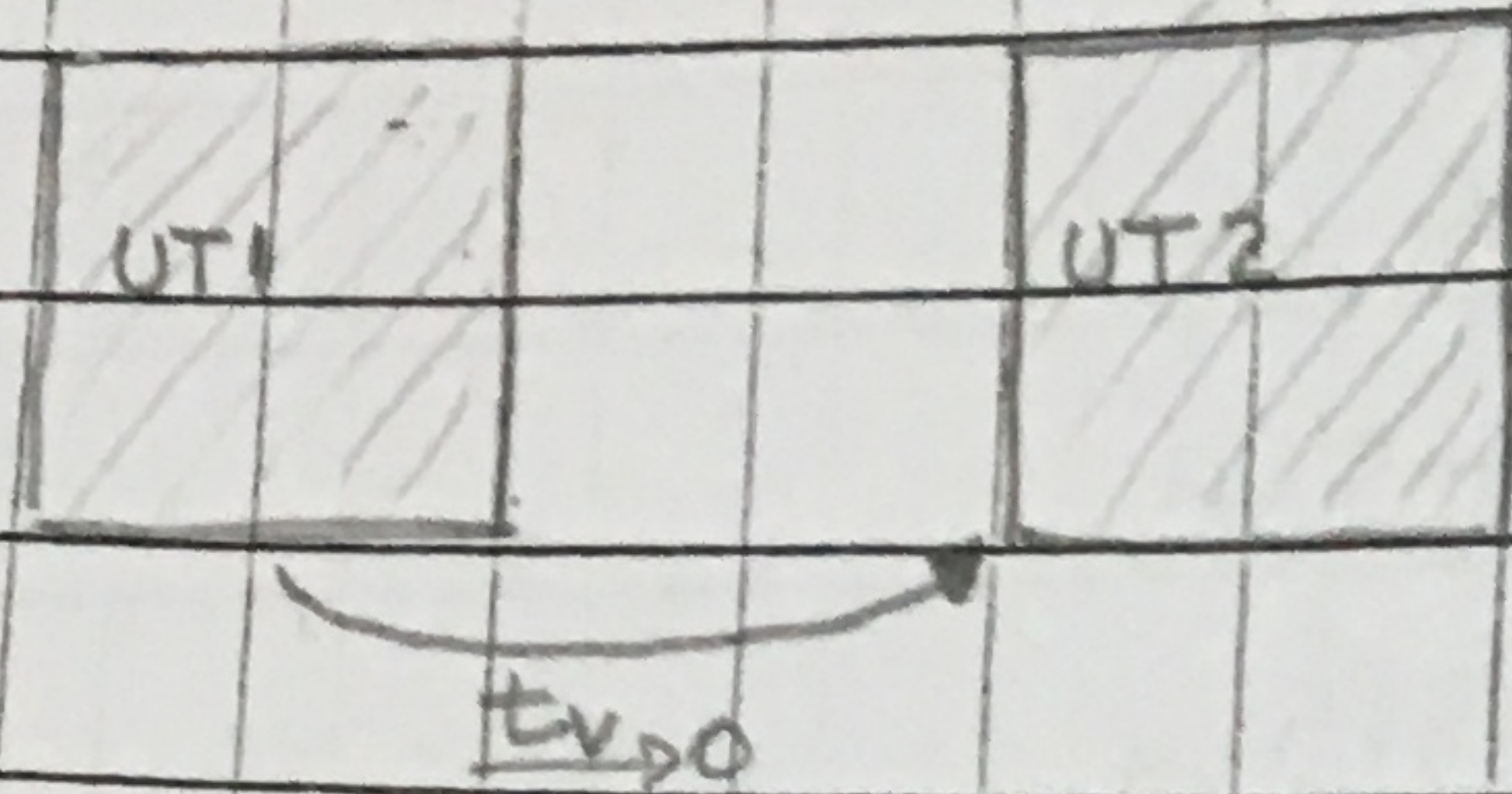
$$\underline{796,5}$$

$$Pv \text{ global} = 11.340 UH$$

$$1209 UH + 2742 UH + 915 UH + 599 UH + 2285 UH + 796,5 UH$$

$$Productividad \text{ global} = 1,327$$

③ Vinculación física:



Diagrama

Es un método de vinculación de unidades de transformación mediante el cual el tiempo de vinculación es casi inmediato o tiende a 0. Esto es debido a que todo el sistema funciona como 1.

Se utiliza para procesos continuos donde los UT están comunicados por ductos, canales o métodos fijos que son diseñados y construidos en base al material que deben trasladar.

Dentro de estos casos la programación de la producción tiene poco por hacer debido a que esto se desarrolla cuando se diseña la planta y luego no se modifica, es decir que las vinculaciones no pueden alterarse en base a distintos requerimientos.

④ Fabricación Mixta:

Es uno de los 3 métodos estudiados que se destaca por poseer una parte de la fabricación dentro de la planta y otra parte por un tercero.

Es decir que el producto a fabricar va a tener algún componente o procesos realizado por un proveedor (este deberá estar certificado si mi proceso está certificado o en camino a serlo).

Pueden darse 2 tipos: con comienzo en fábrica y finalización en un tercero o con comienzo en el tercero (proveedor) y finalización en mi fábrica.

Un ejemplo puede ser en algún proceso de níquelado o zincado que requiere mi producto y este proceso es llevado a cabo por un tercero.